

DS 02 - le 14 oct 2022 (2h)

Optique - Calculatrice non autorisée

- Encadrez vos résultats analytiques, surlignez vos applications numériques.
- Vérifiez les homogénéités, les signes, les mélanges vecteurs/scalaires.
- Tracez un trait sur toute la largeur de la copie entre chaque question.
- Les applications numériques seront données avec 1 chiffre significatif, sauf contre ordre.

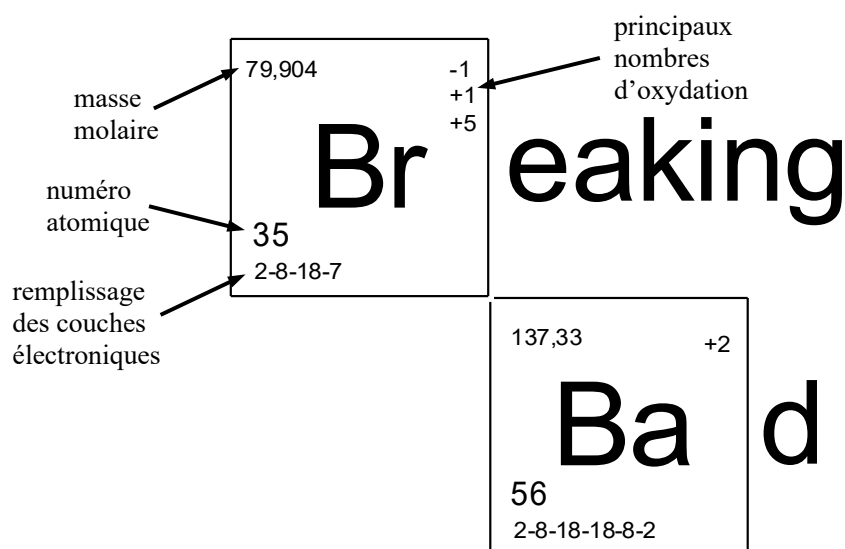
I. Chimie dans Breaking Bad

La série “Breaking Bad” a été diffusée durant cinq saisons de 2008 à 2013. Elle narre les aventures d’un professeur de chimie, Walter White, qui se met à produire de la méthamphétamine et qui tombe dans le trafic de drogue. On rappelle que la méthamphétamine est une drogue extrêmement addictive, qui pose de réels problèmes de santé publique dans certains pays par les effets graves qu’elle provoque sur la santé. Cette série fait de très nombreuses références à la chimie.

Les scénaristes ont introduit les éléments chimiques en mettant en avant leur symbole. Tout d’abord dans le titre de la série, qui fait apparaître les symboles Br et Ba, mais aussi dans le générique, puisque les noms des acteurs font apparaître des symboles chimiques, comme cela est précisé dans le document 1.

Document 1 : Les éléments chimiques dans le titre et le générique

Le titre « **Breaking Bad** » met en avant les éléments Br et Ba (baryum). Ils apparaissent sous forme d'une carte qui donne la masse molaire, les principaux nombres d'oxydation, le numéro atomique et le remplissage des couches électroniques.



Dans le générique, les noms des acteurs et des personnes ayant travaillé à la réalisation de la série font aussi apparaître des éléments chimiques. Par exemple, deux des acteurs principaux sont **Bryan** Cranston et **AA**ron Paul (Ar ; argon).

A. Symbole Br

- 1) Donner le nom de l’élément chimique de symbole Br, qui intervient dans le titre de la série et dans le prénom de l’acteur principal Bryan Cranston.
- 2) Écrire la configuration électronique d’un atome de cet élément et faire le lien avec la notation “2-8-18-7” utilisée dans la carte. Quels sont les électrons de valence ?
- 3) Dans quelle colonne du tableau périodique est situé cet élément ? À quelle famille appartient-il ? Citer les deux premiers éléments de cette famille.

- 4) Seuls deux isotopes de l'élément Br existent naturellement : l'isotope ^{79}Br et l'isotope ^{81}Br .

Donner la composition du noyau de chacun de ces isotopes, et en déduire une valeur approchée de leurs masses molaires respectives M_1 et M_2 . Déterminer l'abondance naturelle de chacun de ces deux isotopes du brome.

B. Symbole Ba

- 5) Écrire la configuration électronique d'un atome de baryum. En déduire dans quelle colonne du tableau périodique se trouve cet élément.
- 6) Le baryum est-il un métal ou un non-métal ? En déduire quelques propriétés du corps simple baryum.

C. Le manganèse

Le beau-frère de Walter White, Hank Schrader, passionné de minéralogie, collectionne beaucoup de cristaux. Dans l'épisode 4 de la saison 4, il montre sa collection et en particulier un cristal de rhodonite à base de manganèse. Devant la belle couleur rose du cristal, le héros Walter White donne une explication.

Dans la version originale en anglais, il dit : "Les états d'oxydation du manganèse sont compris entre -3 et +7, ce qui le fait passer par toute une gamme de couleurs comme le violet, le vert, le bleu. Mais l'état le plus stable est +2, ce qui correspond généralement à un rose pâle.", mais curieusement dans la version française, la traduction est "compris entre -3 et +3".

- 7) Le manganèse, de symbole Mn, est l'élément de numéro atomique $Z = 25$. En déduire sa configuration électronique, le bloc du tableau périodique auquel il appartient, et son nombre d'électrons de valence.
- 8) Les nombres d'oxydation (ou états d'oxydation) d'un élément représentent les différentes charges que peut posséder un ion monoatomique de cet élément dans les corps composés qui le contiennent, lorsqu'on utilise un modèle ionique pour les liaisons. La version correcte est-elle la version en anglais ou la version française ?

D. La phosphine

La fin du premier épisode de la saison 1 se termine par l'intoxication par de la phosphine de deux tueurs poursuivant le héros. La phosphine PH_3 , encore appelée hydruure de phosphore, est un composé gazeux extrêmement toxique par inhalation. On rappelle que le phosphore est l'élément situé sous l'azote dans le tableau périodique. La phosphine est donc l'équivalent phosphoré de l'ammoniac NH_3 .

- 9) Déterminer la géométrie des molécules NH_3 et PH_3 en utilisant la théorie VSEPR. Dans ces molécules, les angles de liaisons ont été déterminés égaux à respectivement 107° et 94° . Commenter ces valeurs.
- 10) La phosphine et l'ammoniac sont-elles des molécules polaires ? Comparer l'intensité de leur moment dipolaire.
- 11) Comparer la polarisabilité de la phosphine et de l'ammoniac.
- 12) En comparant les différentes forces intermoléculaires, attribuer à la phosphine et à l'ammoniac leurs températures d'ébullition respectives : -88°C et -33°C .
- 13) L'ammoniac est environ 3 000 fois plus soluble dans l'eau que la phosphine. Interpréter cette différence.

II. Étude d'un système autofocus d'appareil photo numérique

Nous nous intéressons dans ce sujet à l'étude de différentes méthodes permettant de réaliser l'auto-focus sur les appareils photos numériques. L'auto-focus consiste à régler de manière automatique la netteté de l'image avant d'effectuer la prise de vue.

Un appareil photo est modélisé par une lentille mince convergente (L), l'objectif, de focale $f'_0 = 10 \text{ cm}$ et un plan récepteur (P) placé orthogonalement à l'axe optique. Ce plan récepteur est de taille $20 \text{ mm} \times 30 \text{ mm}$ et contient 6 méga pixels. Lorsque le réglage de l'appareil est optimal l'image de l'objet à photographier se trouve sur le plan (P). Sinon, il convient de modifier la position de ce plan. Prenons l'exemple d'un objet réduit à un point objet A_0 qui donne un point image A . En cas de défaut de réglage on a la situation décrite sur la figure 1.

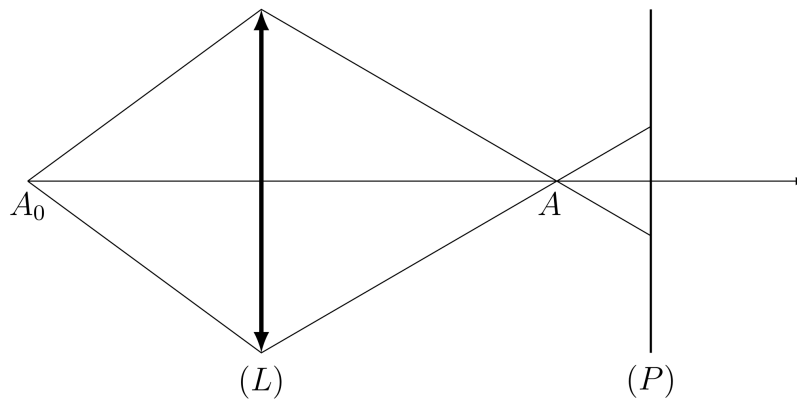


Fig. 1 – Défaut de réglage

Sur (P) se forme alors une tache à la différence d'un point.

Il faut donc déplacer le plan (P) d'une certaine distance pour obtenir une image nette. Pour cela la méthode la plus rapide consiste à calculer cette distance à partir de la différence d'ordonnées des points inférieurs et supérieurs de la tache.

Il y a cependant une difficulté du fait que l'on obtient la même tache que (P) soit placé devant ou derrière l'image.

Nous allons étudier un dispositif astucieux qui permet de calculer algébriquement le déplacement à opérer partant d'un défaut de réglage.

A. Mise au point

On souhaite photographier un objet de hauteur $h = 10 \text{ cm}$, transverse à l'axe de l'objectif et situé à une position $x_0 = -2 \text{ m}$, l'origine étant prise au centre de la lentille (L). L'axe optique est orienté de la gauche vers la droite.

- 1) À quelle distance d' du centre de la lentille (L) faut-il placer (P) pour avoir une image nette (ceci définit le plan P_0) ? Donner la taille h' de l'image.
On se place dans le cas où l'objet précédent se ramène à un point situé sur l'axe toujours à la position $x_0 = -2 \text{ m}$. (P) est placé à une distance $\delta = +0.5 \text{ cm}$ derrière P_0 . La lentille a un rayon $a = 5 \text{ cm}$ (défini sur la figure 2). On observe alors une tache lumineuse sur (P).
- 2) Faire un schéma et tracer les rayons qui parviennent à l'extrémité de cette tache. Déterminer le rayon a' de la tache lumineuse formée sur (P).
- 3) Après avoir déterminé la taille d'un pixel, supposé carré, donner un critère sur a' , puis sur δ pour que l'image transmise par le capteur soit nette.

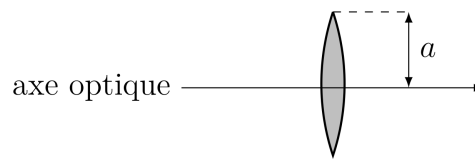


Fig. 2 – Illustration de la lentille

B. Principe simplifié d'un autofocus

Dans un souci de simplification on considère un objet réduit à un point objet situé sur l'axe de la lentille (L) qui donne un point image noté A .

Pour déterminer si A se trouve ou non sur (P) on utilise deux lentilles annexes (L_1) et (L_2), situées à une distance d_0 de (P), de focale f' et de rayon a auxquelles sont associées des capteurs plans (P_1) et (P_2) situés à une distance d de chaque lentille. (P_1) (resp (P_2)) est conjugué de (P) par (L_1) (resp (L_2)). Attention : en réalité les deux lentilles son désaxées par rapport à l'axe optique de (L), les rayons étant déviés par des miroirs. Ici, on considère simplement que tout se passe comme si (P) est transparent.

Le schéma est représenté figure 3.

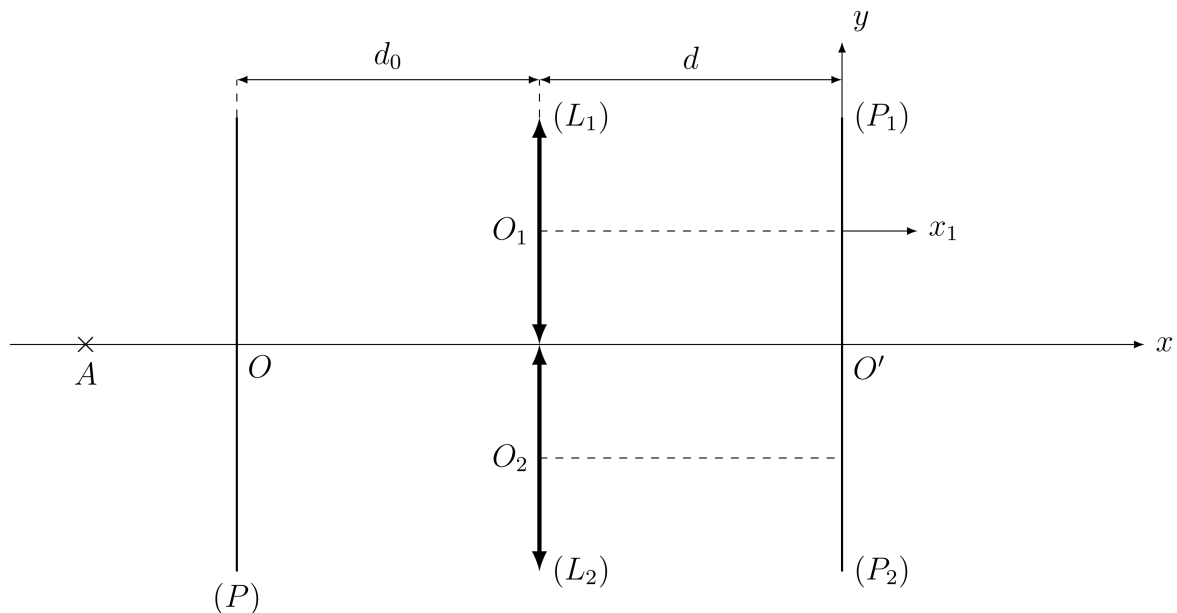


Fig. 3 – Principe des lentilles de l'auto-focus

- 4) Exprimer d en fonction de d_0 et f' .
- 5) On se place dans le cas où A est sur (P). On note A_1 son image par (L_1). Faire un schéma représentant A, A_1, F'_1 (le foyer image de (L_1)) et les rayons issus de A passant par les bords inférieurs et supérieurs de (L_1).
- 6) Déterminer l'ordonnée y_1 de A_1 en prenant l'origine O' située sur l'axe (Ox) (on pourra préalablement déterminer l'ordonnée par rapport à l'axe optique de la lentille (L_1)). En déduire l'expression de y_2 l'ordonnée de A_2 l'image de A par (L_2) en prenant également l'origine en O' .
- 7) Calculer $\Delta\Phi_0 = y_1 - y_2$ (appelé différence de phase, même si c'est une longueur) que l'on exprimera en fonction de d_0, d et a .

On se place dans le cas où A est avant le plan (P) (cas de la figure 3) et on pose $\overline{OA} = p$ (mesure algébrique). On note à nouveau A_1 l'image de A par (L_1).

- 8) Construire A_1 sur le document réponse page 7 (à rendre avec la copie). On note x_1 l'abscisse de A_1 mesurée sur l'axe (O_1x_1) que l'on ne cherchera pas à exprimer et qui sera donc considérée comme une donnée. Déterminer son ordonnée y_1 mesurée à partir de l'axe (Ox) en fonction de a, x_1, d_0 et p .

- 9) Sur le document réponse, tracer les rayons issus de A passant par les extrémités des lentilles (L_1)
- 10) Exprimer y_s en fonction de y_1, x_1 et d et montrer que

$$y_i = 2a \left(1 - \frac{d}{x_1} \right) + \frac{dy_1}{x_1}.$$

Le principe de la méthode est de mesurer ce qui est appelé “la différence de phase” définie par $\Delta\Phi = y_s - y'_s$ où y'_s est l'ordonnée du point supérieur de la tache lumineuse sur (P_2). Ce qui revient à déterminer $\Delta\Phi = y_s + y_i$.

- 11) Pourquoi a-t-on $y_i = -y'_s$? Montrer que $\Delta\Phi = 2a + \frac{2ad}{d_0 - p}$.
- 12) Évaluer la différence de phase entre le cas où la mise au point n'est pas réalisée et celui où elle l'est. Soit $\Delta^2\Phi = \Delta\Phi - \Delta\Phi_0$.

Le principe de l'auto focus consiste donc à mesurer la différence de phase et d'en déduire p . Il suffit ensuite de déplacer la lentille (L) afin de faire coïncider A sur (P). Le déplacement de la lentille se fait au moyen d'un moteur pas à pas.

- 13) On mesure $\Delta^2\Phi = 0.66$ cm. Donner la distance de laquelle on doit translater (P) pour obtenir une image nette. On précisera la direction de la translation. On a $d = 2f'$ et $d_0 = 2f'$ avec $f' = 10$ cm et $a = 3$ cm.

Pour un objet étendu orthogonal à l'axe, on peut montrer que la différence de phase due à chaque point source de l'objet est identique. Le principe de la méthode peut alors être généralisé.

Annexe à rendre avec la copie

DOCUMENT RÉPONSE

NOM :

PRÉNOM :

